

Słodyczne

24pom04. Dzień 3. Grupa B. Pamięć 512 MB. Czas 3,3 sek.

Iwona jest wielką fanką słodczy! Przed nią jest pole o rozmiarze $n \times n$ wypełnione cukierkami i przeszkodami. Iwona znajduje się obecnie w lewej górnej komórce pola i poruszając się tylko w dół i w prawo, będzie podróżować do prawej dolnej komórki. Komórka, w której obecnie znajduje się Iwona nie zawiera przeszkody.

W każdej komórce znajduje się przeszkoda lub cukierek z wypisanym na nim numerem. Iwona zje wszystkie cukierki, które wpadną jej w ręce podczas podróży (w tym cukierki w pierwszej i ostatniej komórce), a następnie pomnoży wszystkie liczby na nich.

Iwona wie, że jej ulubioną liczbą jest k i chce, aby iloczyn liczb na cukierkach, które zjadła, był podzielny przez k . Chce wiedzieć, ile jest takich ścieżek. Ponieważ ta liczba może być ogromna, jest nią zainteresowana modulo 998244353.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite n i k ($1 \leq n \leq 500$, $1 \leq k \leq 10^6$), które oznaczają rozmiar pola i ulubioną liczbę Iwony. W każdym z następnych n wierszach zapisano po n liczb opisujących i -ty wiersz pola $a_{i,j}$. Jeśli $a_{i,j} = -1$, to komórka ta zawiera przeszkodę, w przeciwnym razie $1 \leq a_{i,j} \leq 10^6$ i ta komórka zawiera cukierek z tą liczbą.

Wyjście

W wierszu zapisz liczbę ścieżek modulo 998244353, których iloczyn liczb na cukierkach, które zjadła Iwona, był podzielny przez liczbę k .

Przykłady

Wejście	Wejście	Wyjaśnienie drugiego przykładu:
2 2	3 6	Istnieją trzy możliwe ścieżki, tak że iloczyn jest podzielny przez 6: $5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1$, $5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 1$, $5 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 1$.
3 2	5 2 -1	
1 4	7 3 6	
Wyjście	-1 3 1	
2	Wyjście	
	3	

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
10	$n, k, a_{i,j} \leq 20$
15	$n, k \leq 20$
30	$k \leq 20$
45	Brak dodatkowych ograniczeń